

陈嘉维

晶体结构预测 (CSP) / 机器学习 (ML) / 第一性原理计算

@ chen121760@qq.com  github.com/chen121760  chen121760.github.io

 广东工业大学  材料物理与化学 · 硕士

教育背景

2027.06	广东工业大学 · 物理与光电工程学院	
2024.09	材料物理与化学 · 硕士	绩点: 4.01/5.0
2024.06	广东工业大学 · 轻工化工学院	
2020.09	应用化学 · 学士	绩点: 3.73/5.0

研究经历

至今	基于多目标优化的氢基超导体结构预测	
2026.01	- 将可解释性预测模型嵌入 USPEX 多目标优化, 协同优化热力学稳定性与超导性能 - 形成“搜索-筛选-验证-更新”的闭环迭代流程	
至今	通用机器学习势驱动的晶体结构预测	
2025.01	- 将通用机器学习势集成到 USPEX 中, 实现更快速的晶体结构预测 - 微调 MatterSim 模型, 提高高压下结构预测的准确性	
2026.01	常规超导体的高通量结构筛选	
2025.01	- 结合结构生成器与 MatterSim, 实现氢基超导体的高通量筛选 - 使用 MatterSim 加速层状硼基超导体的替换筛选	
2026.01	氢基超导体 T_c 的可解释性预测模型	
2024.09	- 收集并预处理数据集, 开展特征工程 - 基于 SISSO 构建可解释性模型 - 揭示压力、电子结构与超导电性之间的关联	
2024	缺陷调控二维材料析氢催化性能	
2022	系统研究缺陷对二维 HfX_2 ($X=S, Se, Te$) 电子结构及析氢催化活性的影响规律	

SISSO-Analyzer: SISSO 交互式分析与验证工具

- › 开发了基于浏览器的后处理工具，可在训练集与独立验证集上批量评估并可视化 SISSO 候选模型
- › 支持多指标与 Pareto 前沿的模型对比，帮助在预测精度、泛化能力与可解释性之间权衡以辅助模型选择

USPEX-Analyzer: 基于浏览器的 USPEX 结构预测交互式分析平台

- › 开发了基于浏览器的 USPEX 后处理平台，用于结构预测结果的交互式分析与可视化
- › 支持凸包 / Pareto / 谱系可视化、多条件筛选与数据导出
- › 收录于 USPEX 官方网站的推荐工具列表

研究成果

- › **Chen J**, Peng J, Liang Y, et al. Interpretable descriptors enable prediction of hydrogen-based superconductors at moderate pressures. *Materials Today Physics*, 2026, 63: 102073.
- › Liang Y*, **Chen J***, Huang Y, et al. High-Throughput Screening of Bulk Boride Superconductors with Honeycomb-Ruby Frameworks. *Inorganic Chemistry*, 2026, 65(10): 5731–5739.
- › Chen R, Zhang S, **Chen J**, Liang Y, Peng J, Dong H. Crystal structure prediction of stable quaternary hydrides in the Cs–Li–Rh–H system. *Physica B: Condensed Matter*, 2026, 741: 419177.
- › **Chen J***, Zhang R*, Luo J, et al. Activating HfX_2 ($X = \text{S}, \text{Se}$ and Te) for the hydrogen evolution reaction by introducing defects: a first-principles study. *Physical Chemistry Chemical Physics*, 2023, 25(38): 26043–26048.

荣誉与奖励

- › 推荐免试攻读研究生
- › 广东工业大学研究生拔尖创新型人才培养计划
- › 广东工业大学 2024 年研究生新生一等奖学金、2024–2025 学年研究生一等奖学金
- › 2022 年第二十三届华南大学生物理实验设计大赛三等奖
- › 2022 年全国大学生数学建模竞赛广东省分赛二等奖
- › 广东工业大学 (2020–2023) 年度优秀学生奖学金

技能

编程语言 Python, Bash, LaTeX

软件 VASP, Quantum ESPRESSO, USPEX, SISSO, Lammmps